COPILOTE DE CRISE ENEDIS

Anticiper, Optimiser, Expliquer : où placer les équipes quand 250 incidents surviennent en 8h ?

Rétablir le courant au plus vite et en toute sécurité lorsque les équipes ne peuvent pas aller partout.

RÉSEAU HTA/BT

33 288

Postes électriques

POPULATION

2,58 M

Clients desservis

FORCES D'INTERVENTION

63 ÉQUIPES

18 sites (09, 31, 32)

HACKATHON LA MÊLÉE 2026 · OCCITANIE SOUS TENSION

Made with GAMMA

CADRE OPÉRATIONNEL

Un défi opérationnel hors norme

800 h-éq

CHARGE GLOBALE

100 crises simulées de 50 à 250 incidents majeurs. Jusqu'à 20h de travail par équipe sur le terrain.

50 À 250 INCIDENTS

100%

SATURATION IMMÉDIATE

Saturation totale des 63 équipes dès les premières heures. Amplitude max 12h et repos strict de 11h.

CONTRAINTES DUR ÉNERGIE

3

PIÈGES TECHNIQUES

BOM UTF-8 résolu, 5 postes orphelins isolés proprement, fonction objectif inversée (minimisation stricte).

FIABILITÉ DU DATASET

Simulation événementielle sur les départements de l'Ariège, du Gers et de la Haute-Garonne

Made with GAMMA

DOCTRINE DU SYSTÈME

Une architecture en 3 étages : l'outil recommande, l'humain décide

Chaque niveau d'anticipation renforce la prise de décision opérationnelle sans jamais automatiser sans contrôle.

01

01. PRÉVOIR

ANTICIPATION & RISQUE

Carte de risque dynamique par densité de noyau (KDE) et prépositionnement stratégique des équipes par MILP (modèle de p-médiane).

02

02. OPTIMISER

MOTEUR ÉVÉNEMENTIEL

Moteur événementiel couplant la règle de Smith (WSPT) et l'algorithme hongrois d'affectation pour minimiser les client-heures de coupure.

03

03. EXPLIQUER

GOUVERNANCE & SÉCURITÉ

Traçabilité complète, facteurs d'arbitrage chiffrés, analyse contrefactuelle en temps réel et validation humaine obligatoire.

Made with GAMMA

Mathématiques de l'urgence : WSPT et algorithme hongrois

RÈGLE DE SMITH GÉNÉRALISÉE (WSPT)

$$\text{Score}(i,j) = \frac{w_i}{\text{trajet}_{ij} + \text{durée}_i}$$

$$w_i = N_i \times (1 + \alpha \times \text{sensible}_i) \times (1 + \beta \times \text{attente}_i)$$

Pondération dynamique : volume clients N_i, priorité critique des postes sensibles (hôpitaux, EHPAD) et pénalisation de l'attente prolongée.

AFFECTATION GLOBALE OPTIMALE

Complexité polynomiale en $\mathcal{O}(n^3)$

L'algorithme hongrois résout l'affectation matricielle globale en quelques millisecondes et élimine les choix croisés sous-optimaux.

RÉSOLUTION SUB-SECONDE

Implémentation SciPy haute cadence

Évite les doublons d'intervention et garantit qu'aucune équipe ne croise une autre inutilement sur le réseau départemental.

Made with GAMMA

Benchmark des performances : battre les références

Résultats sur 100 crises.

STRATÉGIE	CLIENT-HEURES	ATTENTE MAX SENSIBLE (H)	FIN DE CRISE (H)	SATURATION	GINI
R1 (premier arrivé + plus proche)	68 217	55.6	70	61%	0.16
R2 (plus de clients d'abord)	51 581	78.0	92	27%	0.28
Notre stratégie (WSPT + Hongrois, P2)	56 540 (-9.6% vs R2)	30.1	93	26%	0.29

Équilibre optimal entre volume global et protection prioritaire des populations vulnérables.

Made with GAMMA



INTERFACE CONDUITE & DÉCISION

La salle de crise numérique

Un poste de commandement réactif conçu pour l'arbitrage humain en condition de stress aigu.

SIMULATION PAS À PAS (30 MIN)

Carte interactive Folium avec suivi dynamique des 63 équipes en temps réel et courbe d'évolution des clients coupés.

POUVOIR DE DÉCISION DE L'HUMAIN

Boutons de refus ou de forçage manuel d'une affectation, avec calcul instantané de l'impact en client-heures.

MONITORING DES 18 SITES

Indicateurs directs de saturation, de temps de route restant et de réserve de repos pour chaque base territoriale.

CONSOLE OPÉRATEUR ENEDIS · CADENCE DE MISE À JOUR 30 MINUTES

Made with GAMMA

FIABILITÉ OPÉRATIONNELLE

Des garde-fous stricts pour une décision robuste

Des règles déterministes inviolables, éprouvées face aux aléas de terrain.

GARDE-FOUS STRICTS

RÈGLES DÉTERMINISTES

Contrôles de cohérence systématiques sur toutes les données chiffrées et repli déterministe sur des règles prédéfinies.

VÉRIFICATION DURE

TEST MONTE CARLO

ROBUSTESSE ±30%

Stabilité mathématique éprouvée face aux aléas de terrain : temps d'accès imprévus et durées de dépannage réelles perturbées.

RÉSILIENCE OPÉRATIONNELLE

ARCHITECTURE DE CONFIANCE · AUDITABILITÉ PRÉFECTORALE GARANTIE

Made with GAMMA

RÉSILIENCE EXTRÊME

Éprouver le système face au chaos

Trois scénarios de rupture injectés pour valider la stabilité de l'algorithme sous tension extrême.

01

ROUTES COUPÉES

Routes de montagne impraticables dans les Pyrénées et le piémont : vitesse de circulation divisée par 3.

02

PERTE D'ÉQUIPES

Indisponibilité soudaine de 30% des effectifs d'intervention au cœur du pic de crise.

03

DOUBLE VAGUE

Deuxième front de tempête arrivant avant la résolution du premier épisode climatique.

PRINCIPE D'ÉQUITÉ TERRITORIALE (COEFFICIENT DE GINI BAS)

Le Gers et l'Ariège ne sont jamais abandonnés au profit exclusif de la métropole toulousaine : l'optimisation équilibre en continu l'urgence urbaine et la vulnérabilité rurale.

Made with GAMMA

PERSPECTIVES & INDUSTRIALISATION

Vers le déploiement opérationnel

Outil 100% open source, sobre (fonctionne sur CPU), conçu pour renforcer l'humain.

Routage routier réel (OSM/OSRM) pour le relief

Compétences spécifiques : techniciens TST, groupes électrogènes

Flux météo prédictifs d'Enedis

PLACE À LA DÉMO EN DIRECT !



Made with GAMMA